基于Bangumi评分数据的单周数据深度分析以及多周数据变化趋势分析

摘要

本文将通过从 **Bangumi番组计划（bgm.tv）** 中通过 **python爬虫抓取的数据** 进行番剧的评分分析。我们探索的问题包括：**时间轴分析**（开播年份与评分的关系）、**粉黑大战**（评分分布形态研究）、**厂牌效应**（顶级动画公司是否具备持续产出高口碑作品的能力）。最后，我们做了 **评分变化排行榜**，以及根据 **作品ID或名称自动分析该作品的评分变化趋势的程序。**

第零部分　　前期准备

一. 数据爬取

我们爬取的数据包括Bangumi官网记录番剧数据的时间排序、番剧的中文名称、原名、**评分 (1~10)**、**总评价人数**、**开播时间**、**动漫制作公司**、**打分分布。**

二.数据清洗

对所有时间和动漫制作公司的缺失处填入 **“Unknown”。**

第一部分　　时间轴分析

本部分将要探究 **动画评分随时间的变化趋势。**动画评分不止受到动画质量的影响，也可能与 **“老番滤镜”** 和 **“现代通胀”** 有关系。本部分将验证这一点。

Spearman秩相关系数介绍

Spearman秩相关系数 的计算方法为：将原始数据（年份）和（评分）转换为排名，在原始数据没有重复值的情况下，公式简化为：

$$\rho = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)}$$

其中 d_i 是每部作品年份排名与评分排名之差，n 是样本总量。在代码实现中，系统会自动处理重复排名。

最后计算结果会在 **[-1, 1]** 之间，意义如下：

- **正相关**：时间越靠后，评分越高
- **负相关**：时间越靠后，评分越低
- **越接近 1，相关性越强**

LOWESS介绍

LOWESS（Locally Weighted Scatterplot Smoothing，局部加权散点平滑） 是一种非参数平滑方法，通过在每个局部区间内对邻近数据进行加权回归来刻画变量之间的整体变化趋势，不依赖于线性假设，适合用于展示评分随年份变化的趋势结构。

我们引入 **LOWESS** 的目的是 **增强分析的视觉效果。**

分析结果

我们得到的 **Spearman相关系数** 和用 **LOWESS拟合** 得到的所有数据的结果如图1。同时计算出采用 **原始评分** 和 **贝叶斯加权评分** 得到的 Spearman 相关系数与 p 值。

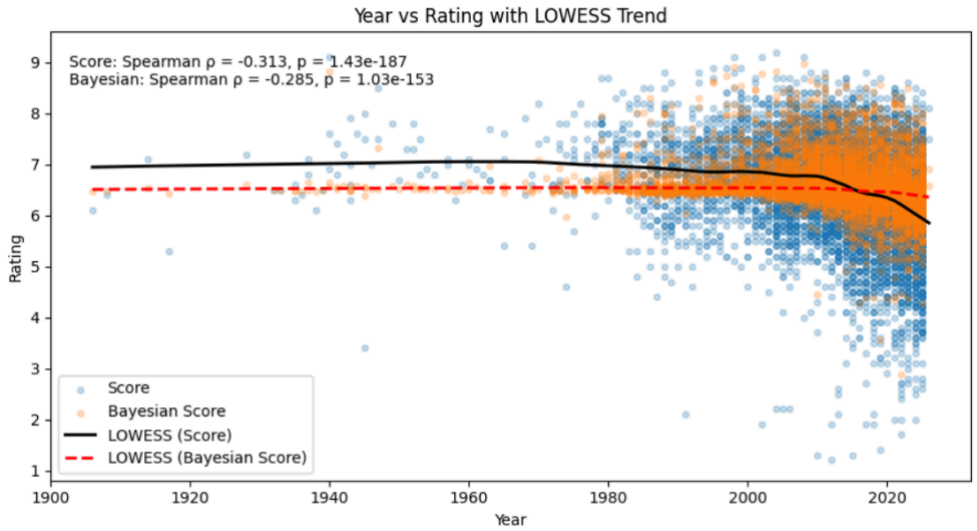


图1　1900–2025年时间与原始评分和贝叶斯评分的LOWESS拟合与Spearman相关系数

根据散点图可以看出，绝大多数数据是在 **1980–2025** 这一时间段的。因此我们放大这一区间，继续看二者的差异，得到的结果为图2。

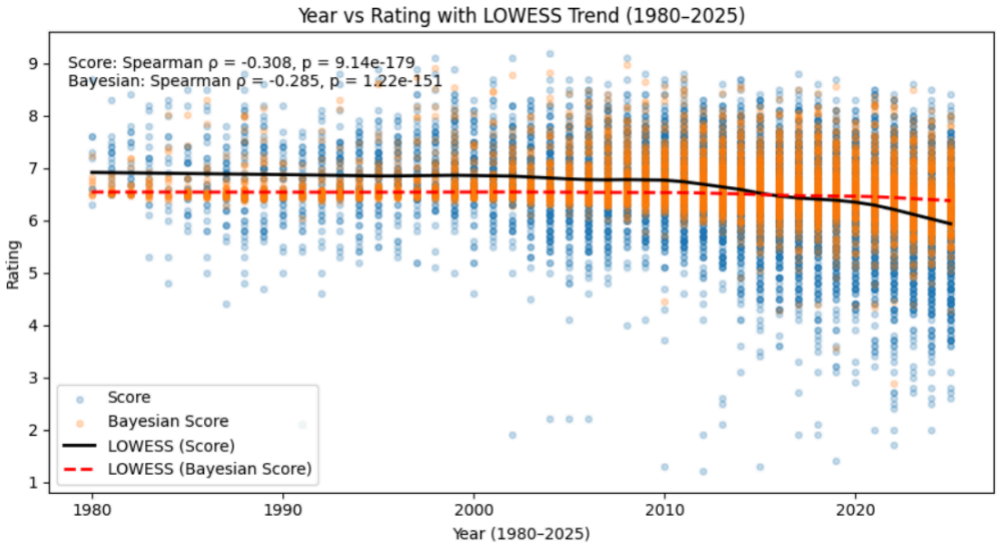


图2　1980–2025年时间与原始评分和贝叶斯评分的LOWESS拟合与Spearman相关系数

通过上面两张图，我们可以得出以下结论：

- 两张图的 Spearman 系数均在 **-0.28 到 -0.31** 之间，这是 **显著的负相关**，说明动画评分随着时间的推移变低；
- 不论是 **原始评分** 还是 **贝叶斯加权评分**，其 **p 值都远小于 0.05**，说明下降趋势并非偶然，而是真实存在的普遍规律；
- 在 **贝叶斯加权评分** 中，小众作品的权重被降低，因此说明整体质量确实在下滑，但下滑的剧烈程度被那些低评分的小众作品夸大了，这在 **2010年后** 的拟合线中尤为明显；
- **1980年以前**，数据较少且评分集中在 6.0–8.0 之间，这里或许存在 **幸存者偏差**；
- 而在 **2010年后**，数据极多且出现了大量低于 4 分的作品，这不仅说明现代动画产量剧增，也说明了作品无论好坏都会被该数据库记录，导致平均分被大量烂作拉低。

第二部分　　粉黑大战

本部分的核心目的是找出哪些番剧的口碑是 **“两极分化”**，哪些是 **“全民公认”**。我们利用 **香农熵（Shannon Entropy）** 去衡量口碑的分化程度。

香农熵相关介绍

香农熵 由克劳德·香农（Claude Shannon）在1948年提出。它用于量化一个随机变量的不确定性或信息量。在本研究的背景下，**香农熵越高，评分的争议性越大；香农熵越低，评分的争议性越小。**因此，香农熵可以作为评价动漫评分分化程度的 **“争议指数”**。

其计算公式为：

$$H(X) = -\sum p(x) \log p(x)$$

其中 X 为评分的取值集合。

分析结果

我们用 **原始评分数据**，以 **香农熵为横轴、评分为纵轴**，绘制一个争议象限图，结果如图3。

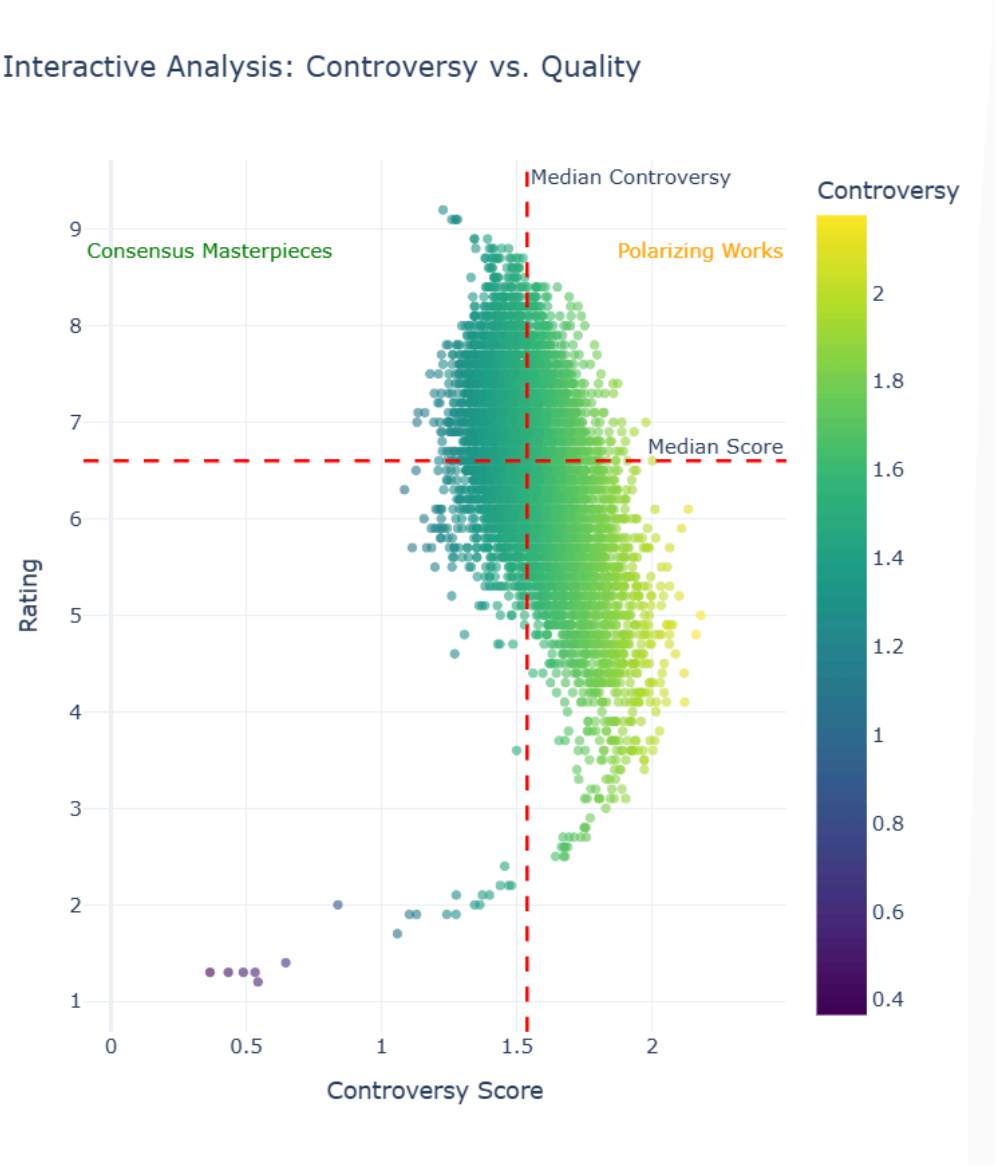


图3　香农熵与评分的象限图

通过上图，我们可以得出以下结论：

- 图中左上角基本不存在散点，所以 **高评分和高度共识很难共存**；
- 尽管高分作品的香农熵不低，但 **处于均分以下的作品争议指数更高**；
- 只有 **特别烂的片（低于2.5分）** 才能得到一致共识，这说明争议与作品评分之间 **呈负相关关系。**

高争议度作品都有哪些?

我们选出了 **最高争议度的15部作品**（图4），发现其评分基本不超过 6 分，这也进一步说明了 **低分作品争议度更高** 这一结论的正确性。

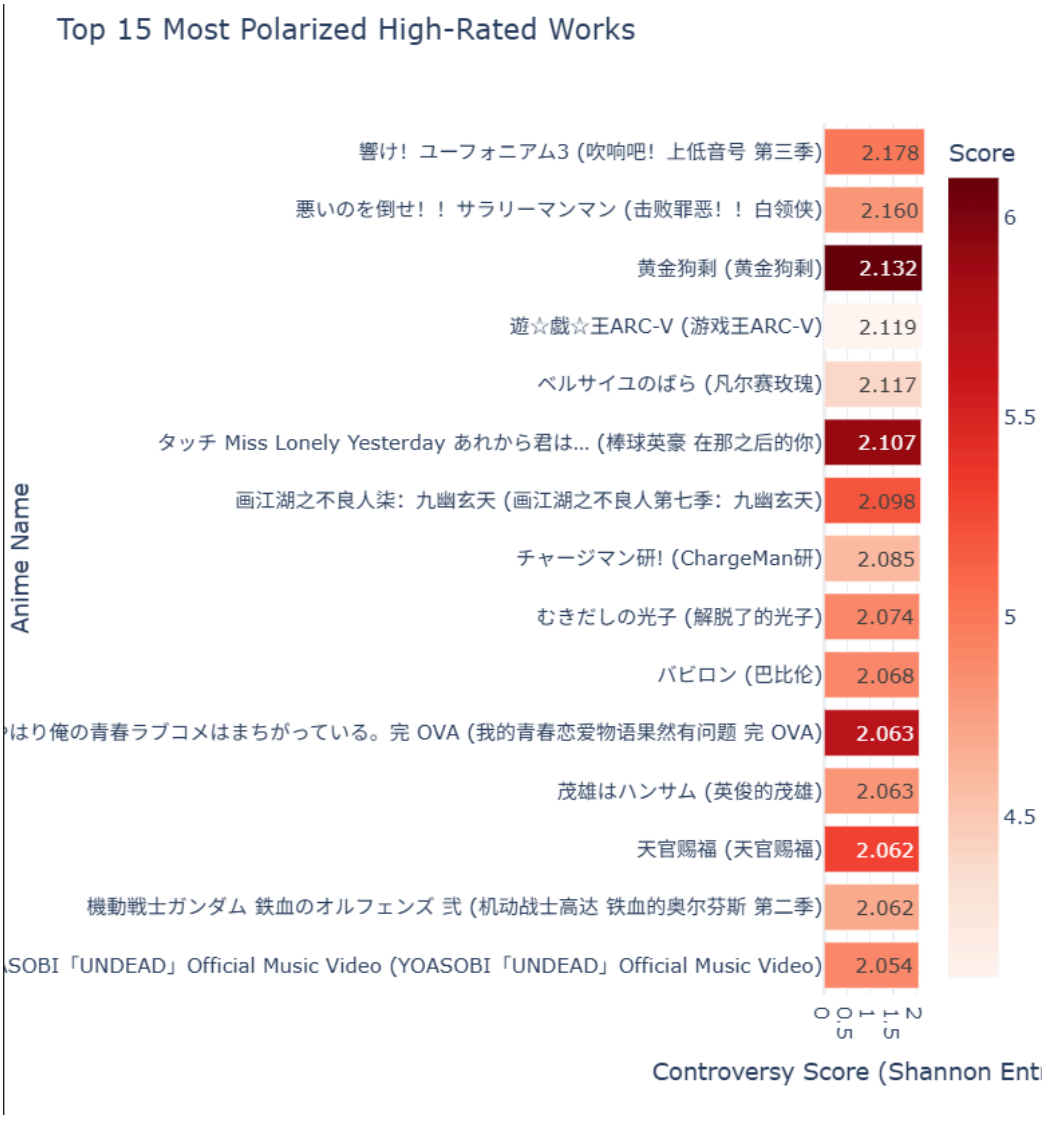


图4　高争议度作品及其评分

高热度作品的争议性

我们从 **投票数高于5000** 的作品（共687部）中选出熵值最高和最低的各三部作品，通过 **山脊图（Joyplot）** 来展示评分分布，结果如图5。

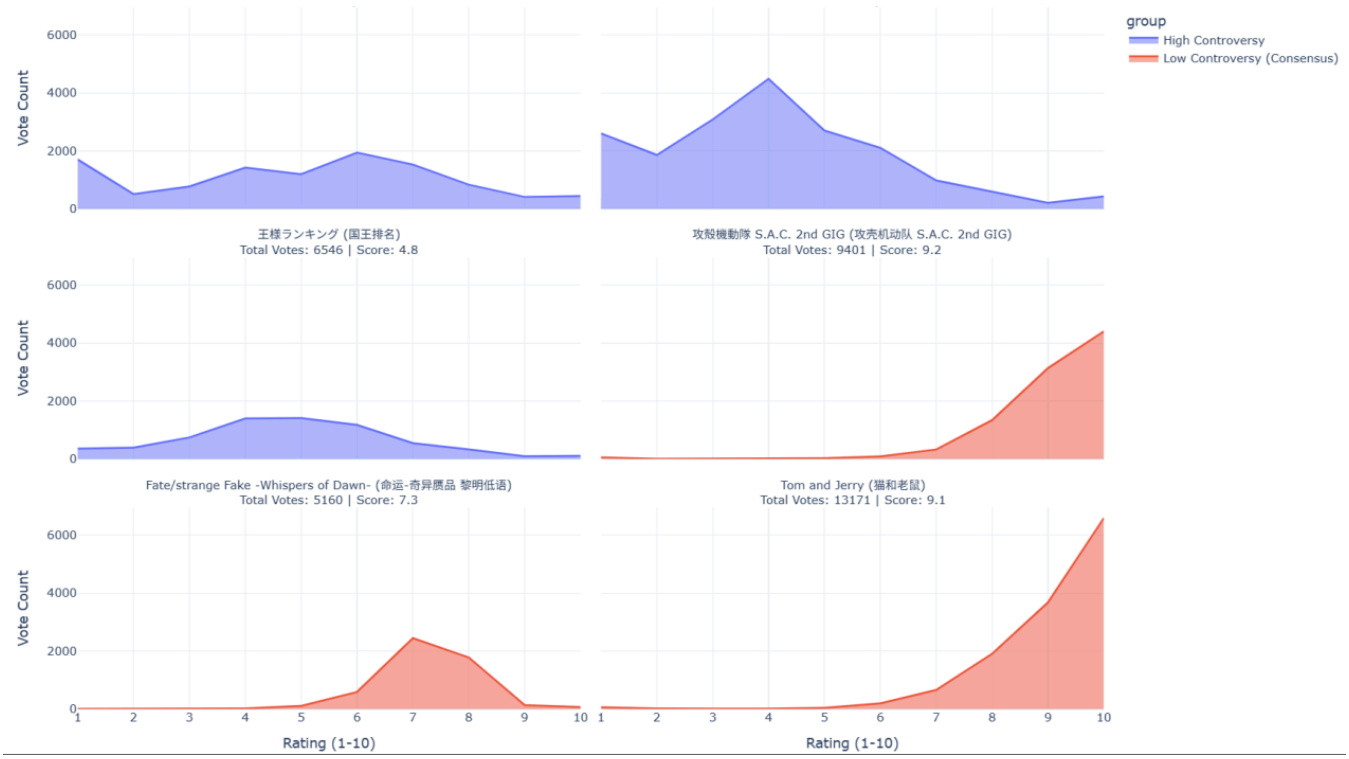


图5　高争议度与低争议度的作品评分分布曲线

可以看出，**即使是高分也并不意味着无差评。**高分番剧或许也意味着 **高争议度。**

第三部分　　厂牌效应

前期准备与研究方法

本部分研究对象不包括 **未知公司** 以及 **作品数少于5的公司。**

我们将使用 **每个公司产出番剧的贝叶斯评分均值** 为 X 轴，**评分的香农熵** 为 Y 轴，建立气泡图。此处我们 **反转 Y 轴**，目的是让越靠上、越靠右的气泡具有 **更好的稳定性与更高的评分。**

分析结果

研究结果如图6。其中均分最高的是 **“京都アニメーション”（京都动画）**。其现象级动漫包括《凉宫春日的忧郁》《紫罗兰永恒花园》等，其高评分实至名归。

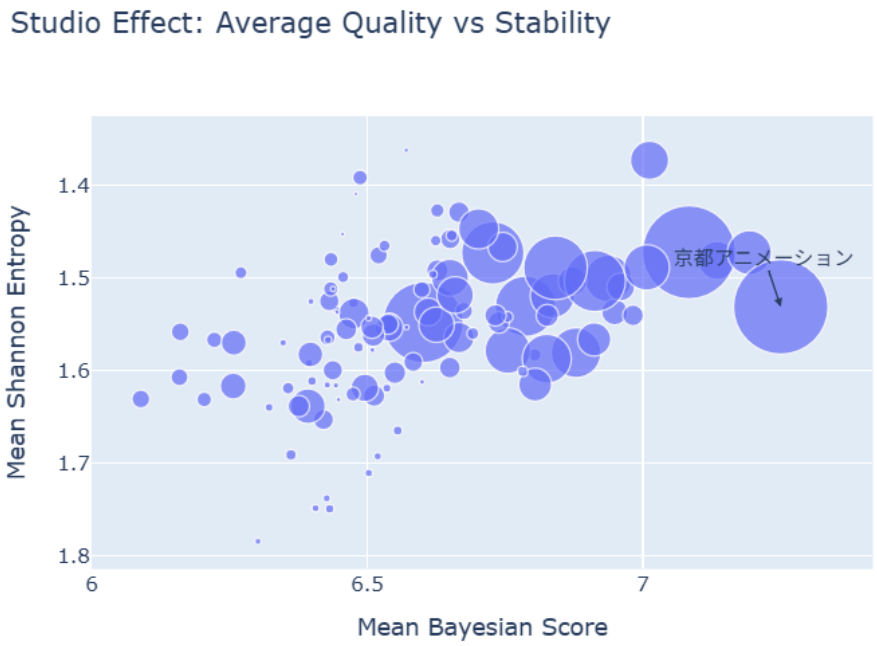


图6　不同厂商的作品平均贝叶斯评分与平均香农熵气泡图

厂牌背书的影响

我们将所有 **有制作公司** 的动漫分为一组，**没有制作公司** 的分为另一组，计算得到两组香农熵均值分别约为 **1.563** 和 **1.549**。没有制作公司的作品香农熵略大，说明 **未知公司的作品争议度略小**。

如果将两组绘制为 **箱线图（box plot）** 和 **小提琴图（violin plot）**（图7），可以发现二者的分布和形态几乎一致，说明 **公司的知名度不会从根本上改变作品争议度**。

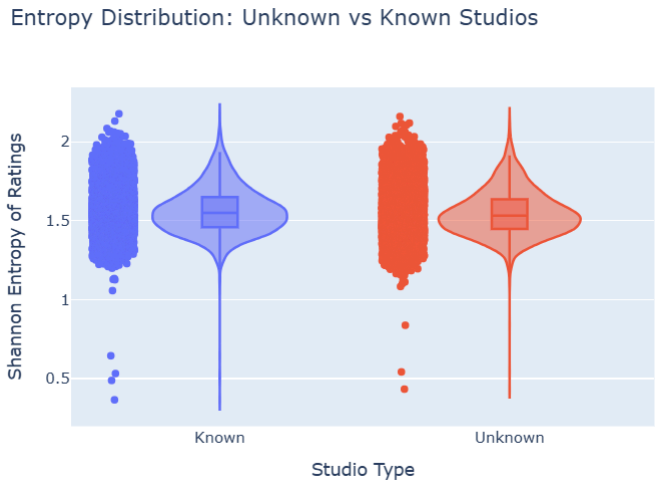


图7　已知厂商与未知厂商组别对比

随后，我们将 **京都动画** 与 Unknown 组进行对比，结果如图8。可以发现，二者香农熵均值相近，但京都动画在熵值约 2.2 处出现小突起，说明 **顶级厂牌更容易产生现象级争议作品**。

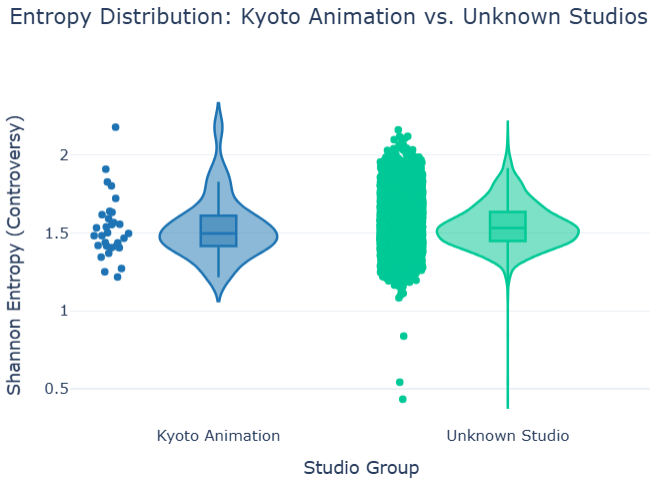
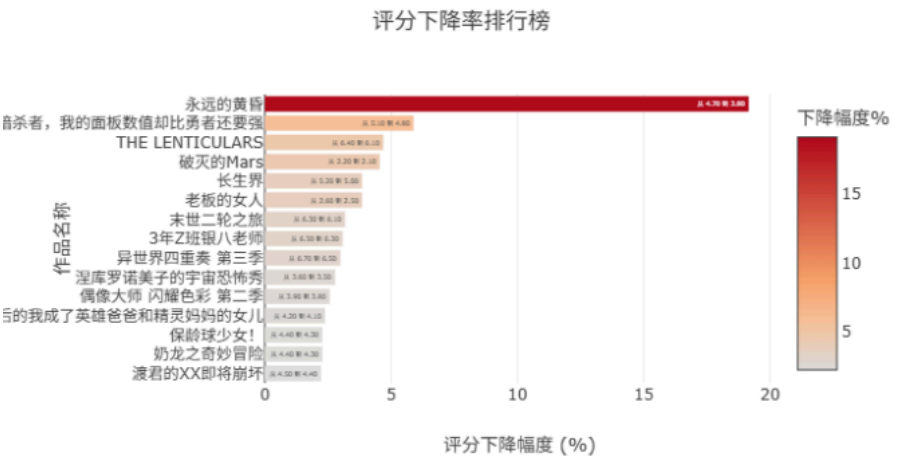


图8　京都动画与未知厂商组别对比

第四部分　　排行榜与查询程序

我们制作了 **评分增长率榜**（图9）、**评分下降率榜**（图10）以及 **评分人数增长榜**（图11），从而找出评分数据变化最为极端的作品。



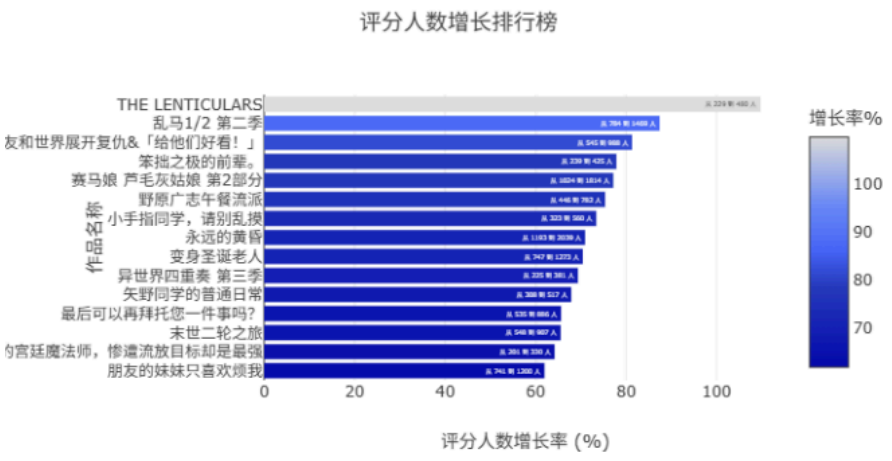


图9-11　评分增长率榜、评分下降率榜与评分人数增长榜

此外，我们还设计了一个 **通过作品ID或作品名称查询动漫多周评分变化趋势的程序。**该程序可展示：

- **评分变化趋势**
- **评分人数变化**
- **时间、评分与评分人数的三维关系**

程序演示如图12。

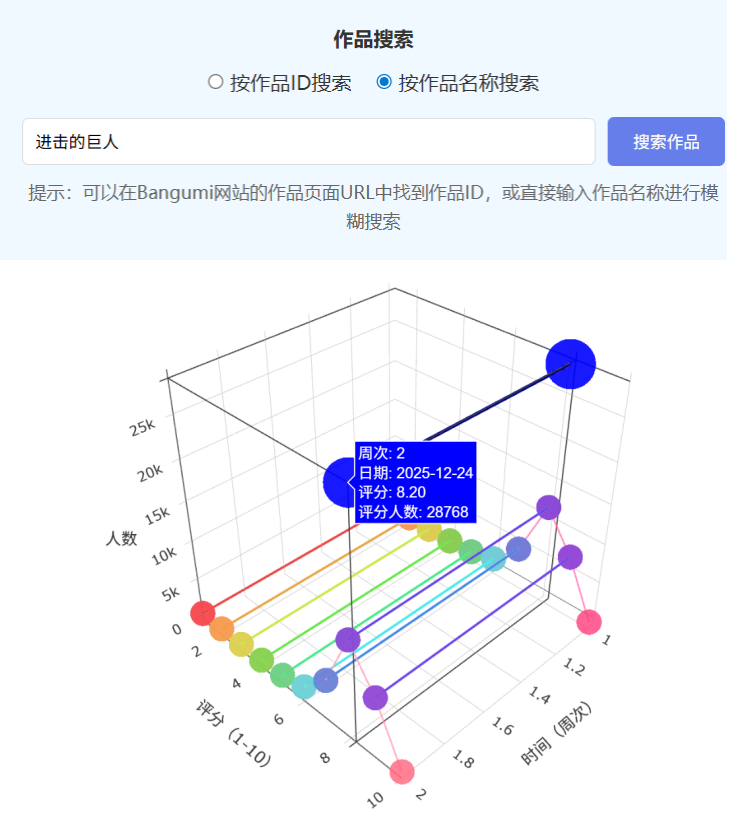


图12　特定作品多周评分数据趋势分析程序演示

第五部分　　总结

通过上述分析，我们得出以下结论：

- 随着时间推移，动画评分降低，但在很大程度上是被 **低分且少评价量的小众作品** 拉低；
- **均分以下作品** 具有更高争议程度（除极低分作品外）；
- **高分动漫同样存在大量低分评价**；
- 动漫厂商的知名度与作品争议度存在 **轻微正相关关系**，而 **顶级厂牌更容易产出高争议度动漫。**

本组成员

李汪航
张予昶
吴旻泰